巴倫 M. 的挑戰

.

譯自: K. Knop, *Tests for Baron M.*，《量子》（*Kvant*），2025 年第 5 期，第 38–42 頁。

DOI: https://doi.org/10.4213/kvant2025504

Figure 1: 你能找出偽幣嗎？

在最標準的稱重問題中，通常有一台天平（或其他儀器）以及關於未知物體（硬幣）的特定資訊。例如，題目會說明其中有多少枚「偽幣」，並告知它們是否比真幣輕。然而，有一類特殊的題目在此基礎上加入了一個強大的工具——誠實的專家巴倫 M.（Baron M.），他對所有硬幣的一切資訊瞭如指掌。

主要的困難在於：巴倫必須透過稱重過程，向法官嚴格證明他所知道的所有資訊。由於天平是正義女神朱斯提提亞（Themis）的傳統象徵，因此這類題目中的第二個角色就是法官。法官知道題目條件中的部分資訊，但並非專家所掌握的全部資訊。

挑戰 1：索然無味

巴倫 M. 有 12 枚硬幣。其中一半重量為 4 克，另一半為 5 克。法官知道這個資訊，但不知道具體哪枚硬幣是哪種重量。巴倫能否僅透過一次稱重，向法官證明每枚硬幣的重量？

提示：所有輕硬幣總重 *24* 克，而 *5* 枚重硬幣則重 *25* 克。

挑戰 2：乏善可陳

巴倫 M. 有 6 枚 4 克、5 枚 5 克以及 4 枚 6 克的硬幣。他如何透過一次稱重向法官證明每枚硬幣的重量？

提示：天平的每一端都必須恰好放置 *24* 克。

挑戰 3：八枚砝碼，一次稱重

巴倫向法官展示了 8 枚砝碼。他知道每枚砝碼的質量，而法官僅知道這些質量是從 1 到 8 的連續整數。巴倫被允許僅進行一次稱重。他該如何證明其中某一枚砝碼的重量？

讓我們聽聽專家巴倫 M. 的陳述：

「法官大人，我在左盤放上 5 枚砝碼，右盤放上 2 枚。您看，天平平衡了？這意味著我這 5 枚砝碼的質量與另外 2 枚相等。但在現有的砝碼中，任何 2 枚的質量總和不超過 $7+8=15$ 克，而任何 5 枚的質量總和不小於 $1+2+3+4+5=15$ 克。因此，只有當兩端皆為 15 克時，等式才成立。」

也就是說，左盤確實放著 1 到 5 克的砝碼，而右盤則是 7 克和 8 克的砝碼。這意味著唯一的未稱重砝碼質量必定為 6 克！

挑戰 4：六枚砝碼，兩次稱重

巴倫向法官展示了 6 枚砝碼。他知道每枚的質量，法官只知道質量是 1 到 6 的連續整數。巴倫應如何進行兩次稱重，以證明每枚砝碼的重量？

巴倫提出了以下兩次稱重：

$$1+2+3=6$$

$$1+6<3+5$$

為什麼這兩次稱重的結果構成證明？身為法官，我們必須確信數字 $\{1,2,3,4,5,6\}$ 的任何非恆等排列都不會產生相同的結果。

第一次稱重表明，某一枚砝碼的質量等於另外三枚砝碼的總和。然而，最小的三枚砝碼總和不小於 $1+2+3$ 克，而最大的砝碼不超過 6 克。只有當右盤為 6 克，左盤為 $\{1,2,3\}$ 克的某種排列時，等式才成立。因此，這次稱重讓法官能將砝碼分成三個集合：$\{1,2,3\}$、$\{6\}$ 以及剩餘的 $\{4,5\}$。

第二次稱重，左盤放著 6 克砝碼（已確定）和第一個集合中的一枚；右盤則分別放著第一個集合與最後一個集合中的各一枚。左盤較輕。根據分析，左盤至少有 7 克，而右盤最多有 8 克。因此，右盤要比左盤重，唯一的可能就是右盤為 8 克，而左盤為 7 克。這意味著左盤的未知砝碼是 1 克，而右盤的砝碼分別是 3 克和 5 克。至此，1、3、5 克的砝碼已被證明，剩餘的質量也隨之確定。

練習題. 如何透過兩次稱重，向法官證明以下這組 *8* 枚砝碼質量的正確性：*10, 20, 25, 30, 35, 201, 203, 207* 克？

挑戰 5：九枚砝碼，兩次稱重。評估

這次巴倫有 9 枚砝碼。巴倫在法庭上主張：法官給出的任務是不可解的。

透過為每枚砝碼分配一個兩位數的「標籤」（從 00 到 22），代表兩次稱重的狀態（1 為左盤，2 為右盤，0 為不使用）。巴倫列出了標籤分佈：

$$\begin{array}{ccc} 10\ 11\ 12 & ? & 20\ 21\ 22 \\ 01\ 11\ 21 & ? & 02\ 12\ 22 \end{array}$$

他分析指出，無論稱重結果為何（如兩次平衡、兩次不等或一平一不等），總是存在可以交換且不改變結果的對象，導致無法唯一確定每枚砝碼的質量。

練習題. 若巴倫 *M.* 使用的是指針秤，他能否在三次稱重中證明每枚砝碼的質量？

挑戰 6：四十五枚砝碼，兩次稱重。「分而治之」

巴倫擁有一枚 9 克、兩枚 8 克……到九枚 1 克的砝碼，宣稱只需兩次稱重即可證明。其原理是利用 k 枚 $(10-k)$ 克的砝碼質量等於 $(10-k)$ 枚 k 克的砝碼。

第一次稱重將 $9+8+7$ 枚最輕砝碼與 $1+2+3$ 枚最重砝碼對稱放置達成平衡，將其分為 $\{1,2,3\}$、$\{4,5,6\}$ 和 $\{7,8,9\}$ 三組。第二次稱重則透過交叉組合這三組中的特定數量砝碼，進一步確定每枚砝碼的精確質量。

挑戰 7：三次稱重，19 枚砝碼。排序不等式

法官要求巴倫在三次稱重內證明從 1 到 19 克的砝碼。巴倫進行了三次複雜的稱重：

$$
\begin{aligned}
1+2+3+4+5+7+8+10+13 &= 16+18+19 \\
1+2+3+6+9+11+16 &= 8+10+13+17 \\
1+4+6+8+12+18 &= 3+7+11+13+15
\end{aligned}
$$

他將這三個等式分別乘以 12、7 和 3 並相加，得到以下表達式：

$$
\begin{aligned}
&22m_1+19m_2+16m_3+15m_4+12m_5+10m_6+9m_7 \\
&+8m_8+7m_9+5m_{10}+4m_{11}+3m_{12}+2m_{13} \\
&=3m_{15}+5m_{16}+7m_{17}+9m_{18}+12m_{19}
\end{aligned} \tag{1}
$$

根據排序不等式（Rearrangement Inequality），左側最小可能值與右側最大可能值均為 634，這證明了所有 $m_i = i$ 成立。

挑戰 8：十八枚硬幣。不等式系統

巴倫有 18 枚硬幣（10 克或 11 克），需在三次稱重中完成證明。他將硬幣分組為 2、3、4 枚，並建立不等式系統：

$$
\begin{aligned}
2t+3l &< 2l+3t \\
3t+4l &< 3l+4t \\
4t+2l+3l &< 4l+2t+3t
\end{aligned}
$$

令 x, y, z 為質量差，根據整數特性，可得 $x+1 \le y$, $y+1 \le z$, $z+1 \le x+y$。透過加權（乘以 2, 4, 3），可證明 $x=2, y=3, z=4$，從而確定硬幣質量。

挑戰 8-2：兩打硬幣。另一個不等式系統

對於 24 枚硬幣，巴倫同樣利用三次稱重證明 $x+y+z \geq 12$。透過考慮總質量的奇偶性，調整不等式邊界，成功鎖定唯一解。

挑戰 8-3：兩次三十枚硬幣，四次稱重

對於 $30+30$ 枚硬幣，四次稱重建立的不等式系統如下：

$$
\begin{aligned}
z &< x+y \\
x+y &< t \\
t &< x+z \\
x+t &< y+z
\end{aligned}
$$

透過權重（$8, 10, 6, 3$）相加，證明 $x+y+z+t \geq 30$。

結語

巴倫稱重問題展現了稱重問題中深層的代數特性，而非傳統的組合找偽幣邏輯。許多精確的上界評估目前仍依賴電腦運算，尚待進一步的理論突破。